

Anno Accademico 2025/2026

Leonardo Donati

Appunti

Materia

Teoria e esercizi.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Ripasso Algebra Lineare	3
1.2	Ripasso Statistica	3
1.3	Machine Learning	4

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Ripasso Algebra Lineare

DEFINITION Spazio vettoriale

Lo **spazio vettoriale** $\mathbb{R}^n$ è un insieme di elementi $x = [x_1, \dots, x_n]$ where each $x_i \in \mathbb{R}$. Gli elementi x sono chiamati **vettori** e soddisfano queste proprietà:

1. **Addizione:** Se $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^n$, allora $x + y = [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n] \in \mathbb{R}^n$.
2. **Prodotto scalare:** Se $x \in \mathbb{R}^n$ e $a \in \mathbb{R}$ allora, $a \cdot x = [a \cdot x_1, \dots, a \cdot x_n]$.
3. **Prodotto interno:** Se $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^n$ allora, $x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$.

DEFINITION Matrice

Una **matrice** $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ è un vettore rettangolare di elementi $x_{ij} \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix}$$

Deve supportare queste operazioni:

1. **Addizione:** Se $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $Y \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $Z = X + Y$, allora $Z \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $Z_{ij} = X_{ij} + Y_{ij}$.
2. **Prodotto scalare:** Se $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $a \in \mathbb{R}$ e $Z = a \cdot X$, allora $Z \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $Z_{ij} = a \cdot X_{ij}$.
3. **Prodotto fra matrici:** Se $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $Z = X \cdot Y$, allora $Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $Z_{ij} = \sum_{k=1}^m X_{ik} \cdot Y_{kj}$.

1.2 Ripasso Statistica

DEFINITION Distribuzione di Probabilità

Una distribuzione di probabilità P su uno spazio campionario Ω è un'applicazione dai sottoinsiemi di Ω ai numeri reali che soddisfa le seguenti condizioni:

- **Non-negatività:** $P(\alpha) \geq 0$, $\forall \alpha \subseteq \Omega$.
- **Normalizzazione:** $P(\Omega) = 1$.
- **Additività:** $\forall \alpha, \beta \subseteq \Omega$ che sono insiemi disgiunti, $P(\alpha \cup \beta) = P(\alpha) + P(\beta)$.

1.3 Machine Learning

DEFINITION Machine Learning

Il **machine learning** è un campo di studio che conferisce ai computer la capacità di apprendere senza essere esplicitamente programmati.

Esistono due tipi di approcci:

1. **Non parametrico:** l'apprendimento avviene memorizzando i dati di addestramento (memorizzazione).
2. **Parametrico:** l'apprendimento avviene utilizzando un algoritmo per adattare i parametri di un modello matematico o statistico sulla base di dati di addestramento. Per esempio:

$$f_{\theta}(x) = \sum_{d=1}^D \theta_d x_d$$